德州扑克AI算法在量化择时与交易中的应用

——交易性择时策略研究之十

张超 S0260514070002
广发证券金融工程
2017年6月

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

01 Ⅰ 人工智能与投资 >

02 Ⅱ 德州扑克中的AI算法 >

03 Ⅲ CFR在量化择时中的应用 >

04 Ⅳ 指数多空、纯多择时实证 >

05 Ⅴ CFR用于股指期货低频交易 >

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn



01

|人工智能与投资|

>

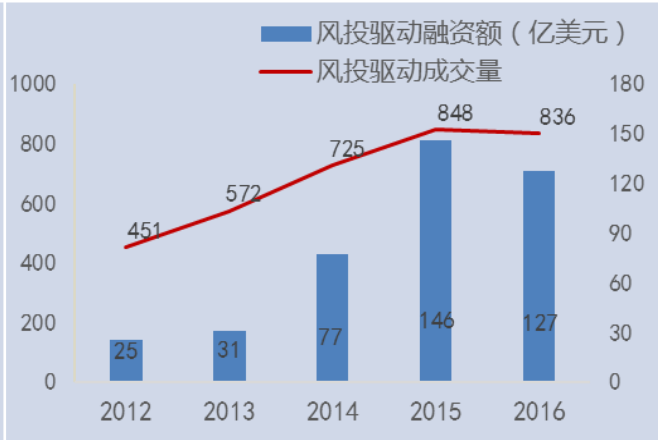
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

Fintech的发展

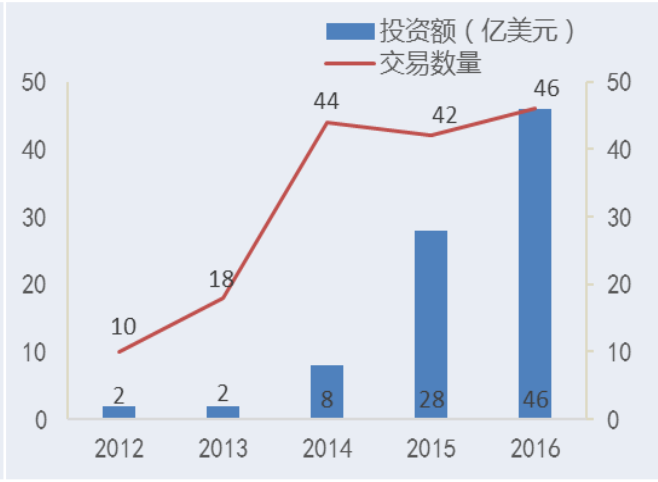
- 花旗集团一项研究报告表明：2016-2020年，finthch初创公司收益将上升10倍，超1000亿美元。
- 行业细分中,借贷、支付、保险占据半壁江山；数据分析、财富管理发展方兴未艾。
- 2016年中国金融科技投资额达46亿，增长64%，在全球金融科技top10的公司里独占65席。

投资规模

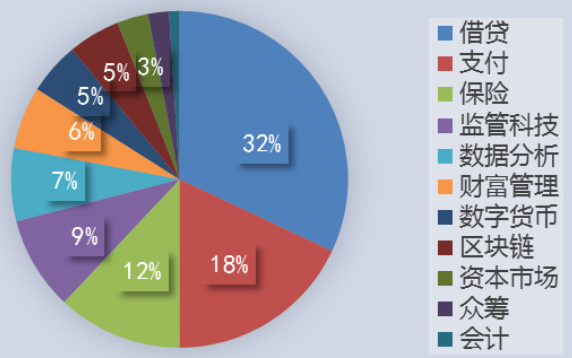
全球市场



中国市场



行业细分



全球金融科技公司Top10里中国公司情况

排名	公司	简介
1	蚂蚁金服	第三方支付平台，致力于创建开放生态系统；为小微企业和个人消费者提供金融服务。
2	趣店	学生小额贷款、分期付款和投资管理平台，为中国目前不使用信用卡的消费者提供金融服务。
4	陆金所	平安集团下互联网借贷和财富管理平台，目标是提供全球最全面的财富管理。
5	众安保险	互联网保险公司，应用移动互联网、云计算、大数据进行产品设计、自动理赔、市场定位分析和风险控制。
10	京东金融	主要业务：供应链金融，消费金融，众筹，财富管理，支付服务，保险和证券。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn

数据来源：CB Insights、KPMG、广发证券发展研究中心

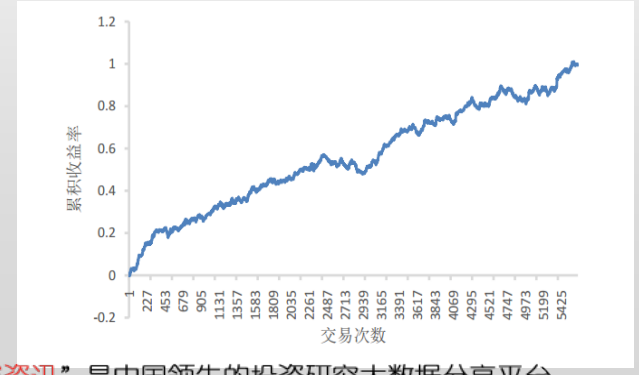
广为人知的人工智能投资策略——深度学习

深度学习之股指期货日内交易策略

输入预处理
- 输入：短期内股指期货价格，价格变化范围，买卖盘价和委卖委买量
- 数据预处理：标准化、归一化、极端数据的平滑

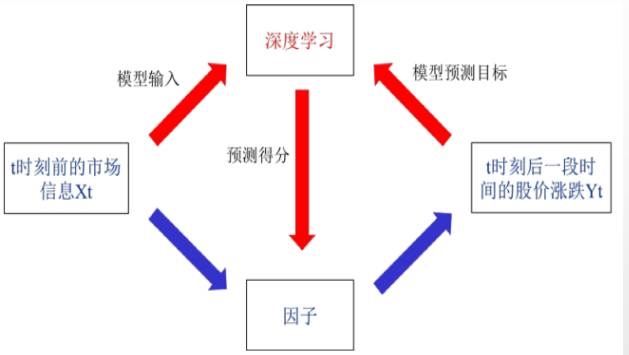
特征提取特征选择
- 深度学习网络第一隐层200个节点，第二隐层100个节点
- 无监督学习隐层训练50次，监督学习隐层训练400次

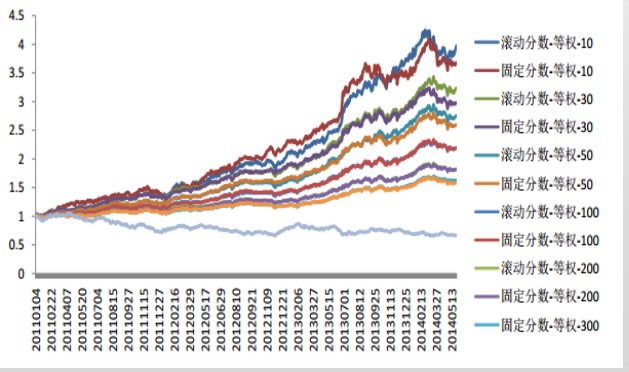
推理预测产生信号
- 算法产生Score1和Score2，并给出预测的买卖信号
- 根据信号进行股指期货的交易



数据来源：广发证券发展研究中心、天软科技

深度学习算法掘金ALPHA因子





数据来源：广发证券发展研究中心、天软科技

深度学习可以从海量的市场数据中提取特征用于投资抉择。但同时，它也存在两个缺陷：

- 需要大量的学习样本，市场往往难以提供
- 知其然而不知其所以然、充满随机因素的“黑匣子”

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入：http://www.hibor.com.cn



02

|德州扑克中的AI算法：虚拟遗憾最小化|

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

德扑AI战绩

2016年11月，DeepStack与33位人类高手进行了4.4万手的较量，结果DeepStack的平均赢率为492mbb/g（50mbb/g被认为拥有较大优势，750mbb/g是每局对手都弃牌的赢率）。

2017年1月，Libratus与四位更强的人类职业德扑玩家进行为期20天，12万手的比赛，共计领先人类团队176万美元的虚拟筹码。

2017年4月，李开复邀请Libratus与2016世界德扑大赛WSOP金手链冠军率领的龙之队比赛，又一次完胜人类选手。

背后核心算法：

虚拟遗憾最小化！



图片来源：互联网

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn

虚拟遗憾最小化（Counterfactual Regret Minimization）

遗憾值：对未采取动作后悔程度的量化。简单的例子：剪刀石头布

虚拟：将结局的遗憾值分解到之前的各个决策点中，通过反复迭代，使每个决策点的遗憾值最小，来达到最终收益最大化的目的。

CFR可以给出：决策点上每个可执行动作的概率——即博弈的策略。

CFR适用于非完美信息集、扩展式博弈：

- 非完美信息集——局中人不知道游戏中所有信息，比如对手的手牌和桌上未翻开的公共牌，存在隐藏的信息。
- 扩展式博弈——局中人需要作出一系列相互关联的决策。

CFR的理论基础：

- 通过遗憾匹配，反复迭代，找到零和博弈的纳什均衡策略——该策略下，自己不会有更低的收益，对手不会有更高的收益。

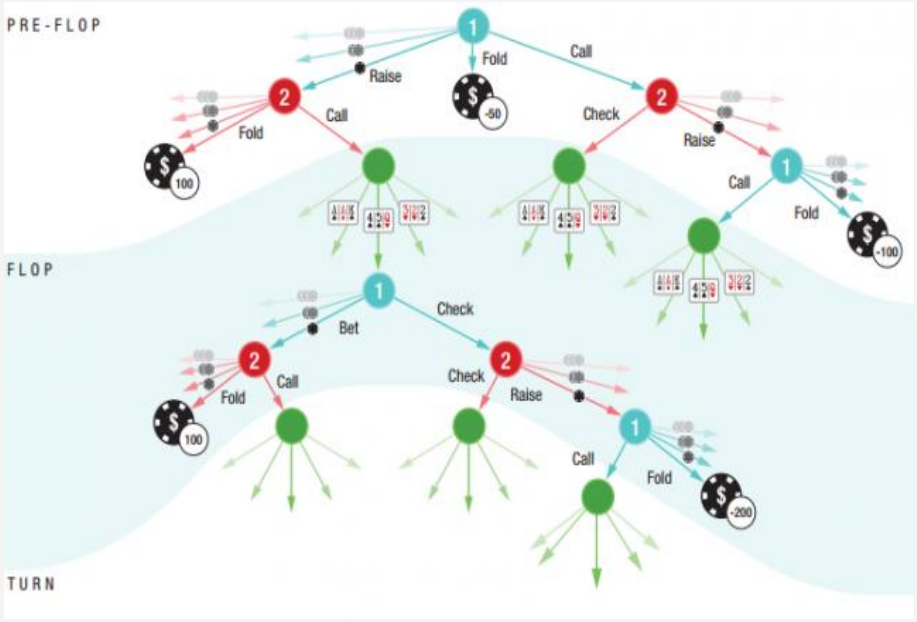
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn

德扑中的CFR

通过CFR算法，计算机反复迭代更新策略集，使策略趋近纳什均衡。再一次遇到决策点H时，计算机会执行该点策略σ，使虚拟遗憾最小。

德扑博弈树



CFR算法

第T局比赛结束后：

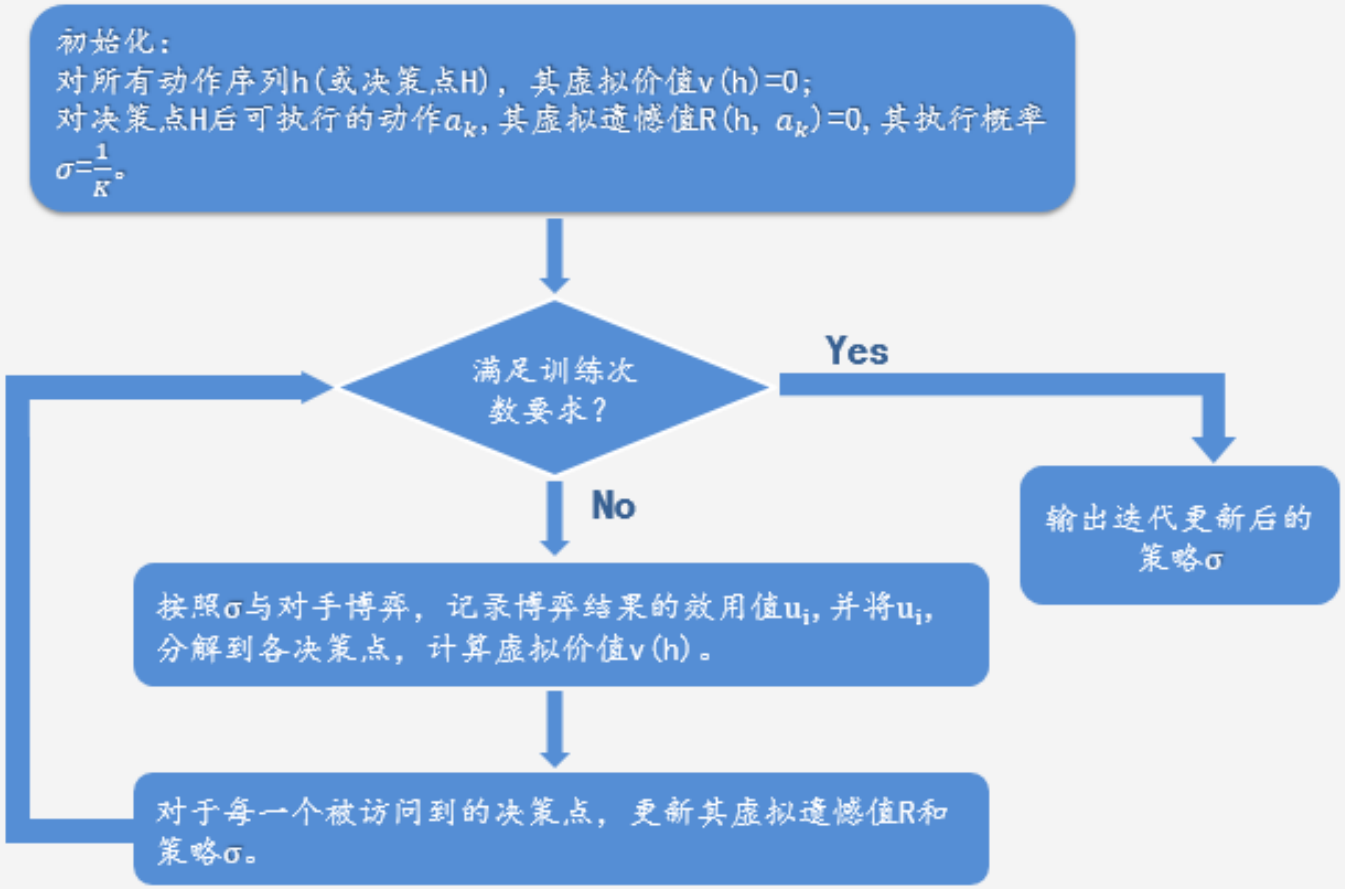
1. 策略σ^T将该局比赛的最终收益分解到之前各个决策点H，得到决策点的虚拟价值v(h)
2. 根据虚拟价值v(h)，计算该决策点未执行动作的虚拟遗憾值$r(h)$
3. 对前T局中的虚拟遗憾值$r(h)$求和，得到累计虚拟遗憾值$R(h) = \sum r(h)$
4. 由遗憾匹配算法，得到第T+1局的策略σ^{T+1}

在第T+1局中，使用策略σ^{T+1}

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

级别的《Deep Stack: Expert-Level artificial intelligence in heads-up no-limit poker》

德扑中虚拟遗憾最小化流程



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn



03

|CFR在量化择时中的应用|

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

投资者与大盘的博弈

投资者不可能知道市场中所有的信息，需要利用有限已知的信息作出一系列投资决策。

——非完美信息、扩展式博弈: 适用虚拟遗憾最小化算法

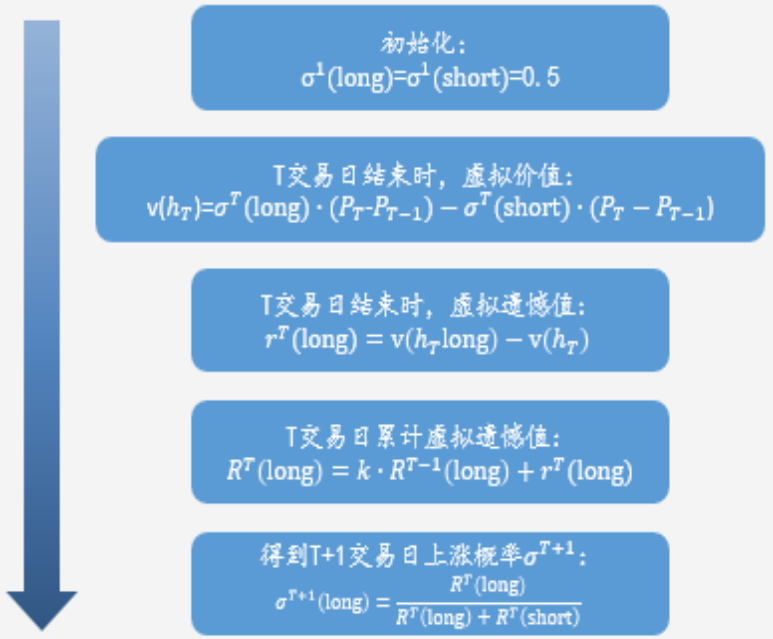
CFR用于	德州扑克	量化择时
对手	其他局中人	大盘
对手历史动作序列	加注/跟注/弃牌序列	大盘历史数据序列
时间单位	局	日
为使遗憾最小、收益最大CFR算法给出的策略	决策点上执行加注/跟注/棋牌各动作的概率	下个交易日涨跌概率——多空信号

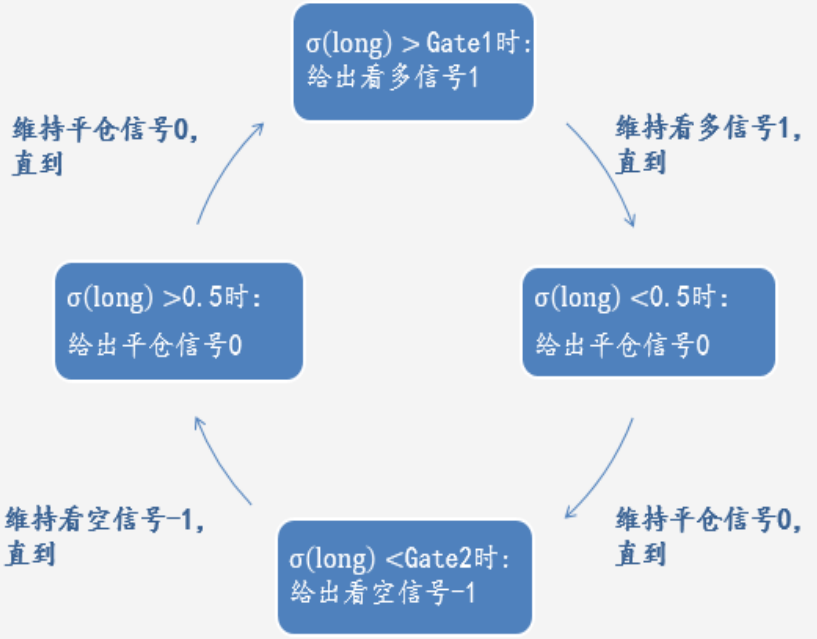
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn

CFR给出择时信号

- 根据虚拟遗憾最小化和T交易日策略σ^T，迭代算出T+1交易日预测的上涨概率：$\sigma^{T+1}(\text{long})$
- 由$\sigma^{T+1}(\text{long})$给出多空信号





“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn



04

|指数多空、纯多择时实证|

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

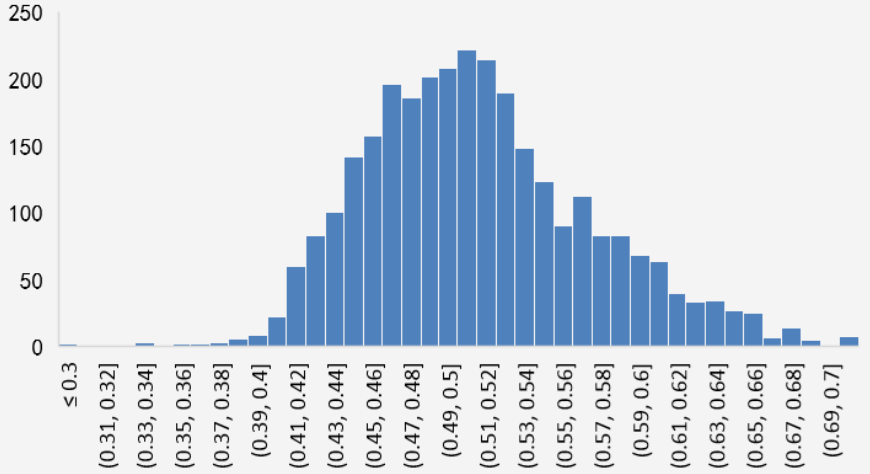
首先，以沪深300指数为例，考察CFR的多空、纯多择时效果

- 根据σ(long)的分布，选择阈值Gate1=0.55, Gate2=0.45
- 用2005年-2011年数据做样本内，优化遗忘系数k=0.980

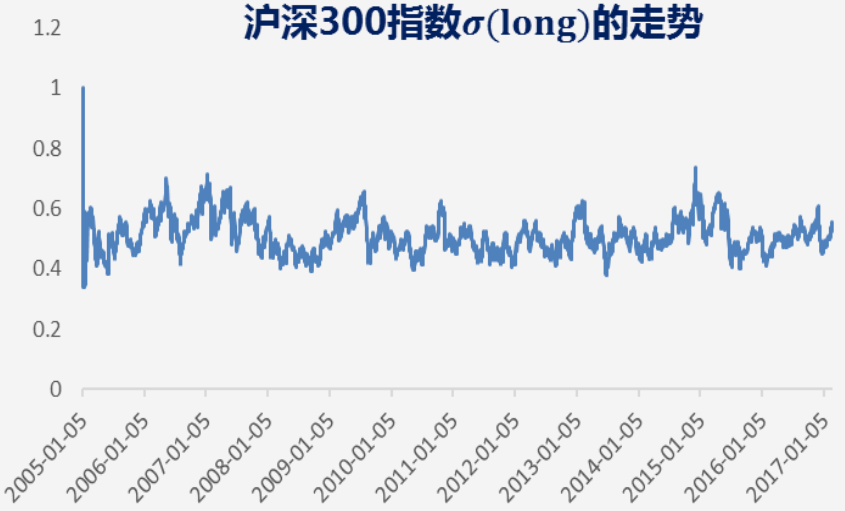
CFR沪深300指数多空、纯多择时结果



CFR预测沪深300指数σ(long)的频数分布



沪深300指数σ(long)的走势



“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

数据来源：广发证券发展研究中心、wind资讯

- 择时周期较长，择时信号稳定
- 多空、纯多择时年化收益率分别为13.48%、8.41%
- 捕捉到15年大涨、大跌行情
- 调整合适阈值，进一步提高收益率

CFR沪深300指数多空、纯多择时结果



指标	多空择时	纯多择时
择时周期	2011-3-14至2017-2-23	
择时次数	19	9
平均预测周期	38个交易日	34个交易日
累计收益率	114.38%	62.34%
年化收益率	13.48%	8.41%
单次平均收益率	4.55%	6.32%
判断正确率	52.63%	44.44%
平均盈利率	11.03%	18.16%
平均亏损率	-2.66%	-3.17%
盈亏比	4.15	5.74
正确次数	10	4
错误次数	9	5
单次最大盈利	33.71%	33.71%
单次最大亏损	-5.20%	-5.20%
最大回撤率	-8.60%	-8.60%

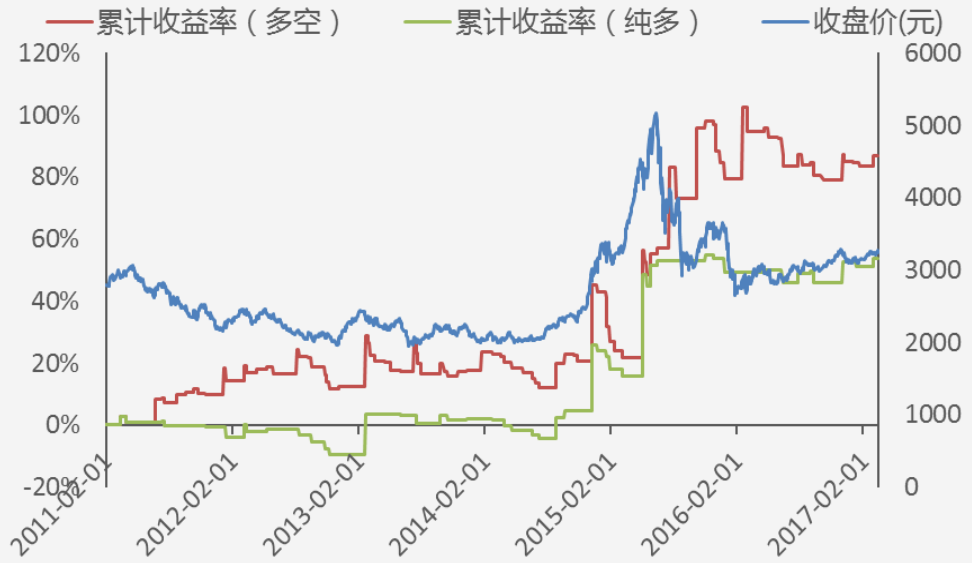
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

数据来源：广发证券发展研究中心、wind资讯

CFR上证综指多空、纯多择时结果

- 选择阈值Gate1=0.55, Gate2=0.45（不变）
- 用2005年-2011年数据做样本内，优化遗忘系数k=0.943

CFR上证综指多空、纯多择时结果



指标	多空择时	纯多择时
择时周期	2011-2-1至2017-3-16	
择时次数	95	49
平均预测周期	12个交易日	13个交易日
累计收益率	86.77%	53.89%
年化收益率	10.62%	7.21%
单次平均收益率	0.79%	1.03%
判断正确率	36.84%	38.78%
平均盈利率	5.27%	5.26%
平均亏损率	-1.83%	-1.64%
盈亏比	2.88	3.20
正确次数	35	19
错误次数	60	30
单次最大盈利	28.35%	28.35%
单次最大亏损	-6.65%	-6.65%
最大回撤率	-16.19%	-12.00%

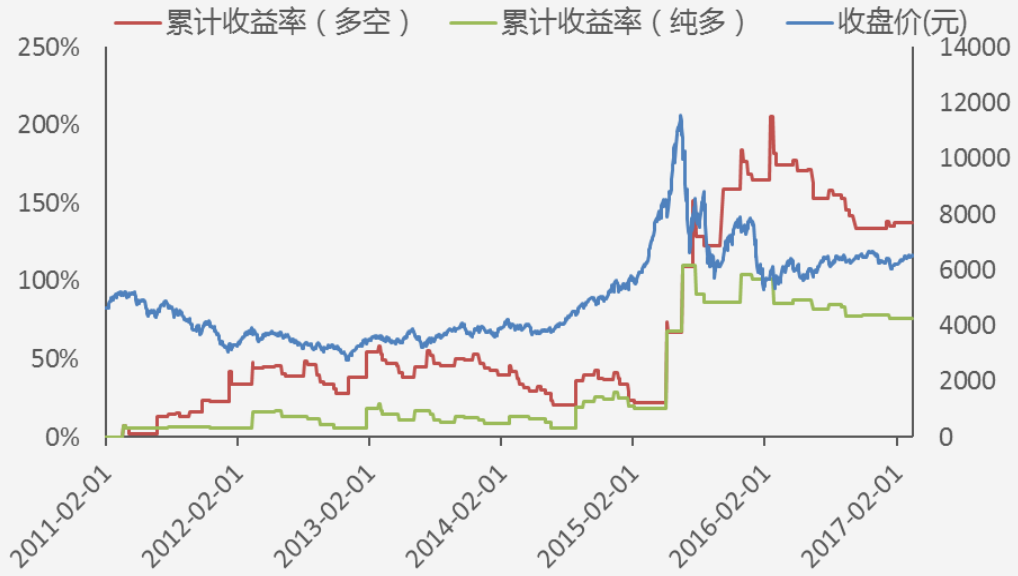
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

数据来源：广发证券发展研究中心、wind资讯

CFR中证500指数多空、纯多择时结果

- 选择阈值Gate1=0.55, Gate2=0.45（不变）
- 用2005年-2011年数据做样本内，优化遗忘系数k=0.942

CFR中证500指数多空、纯多择时结果



指标	多空择时	纯多择时
择时周期	2011-2-1至2017-3-16	
择时次数	99	50
平均预测周期	12个交易日	13个交易日
累计收益率	137.20%	75.45%
年化收益率	15.19%	9.67%
单次平均收益率	1.10%	1.41%
判断正确率	37.37%	40.00%
平均盈利率	7.18%	7.39%
平均亏损率	-2.53%	-2.57%
盈亏比	2.84	2.88
正确次数	37	20
错误次数	62	30
单次最大盈利	42.12%	42.12%
单次最大亏损	-8.86%	-8.86%
最大回撤率	-24.02%	-16.37%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

数据来源：广发证券发展研究中心、wind资讯

CFR创业板指数多空、纯多择时结果

- 选择阈值Gate1=0.55, Gate2=0.45（不变）
- 用2010年-2013年数据做样本内，优化遗忘系数k=0.963

CFR创业板指数多空、纯多择时结果



指标	多空择时	纯多择时
择时周期	2013-12-20至2017-3-16	
择时次数	27	12
平均预测周期	21个交易日	23个交易日
累计收益率	159.21%	117.51%
年化收益率	33.61%	28.67%
单次平均收益率	5.34%	10.30%
判断正确率	33.33%	33.33%
平均盈利率	22.95%	38.89%
平均亏损率	-3.47%	-3.99%
盈亏比	6.62	9.74
正确次数	9	4
错误次数	18	8
单次最大盈利	124.25%	124.25%
单次最大亏损	-6.81%	-6.81%
最大回撤率	-25.01%	-16.46%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

数据来源：广发证券发展研究中心、wind资讯



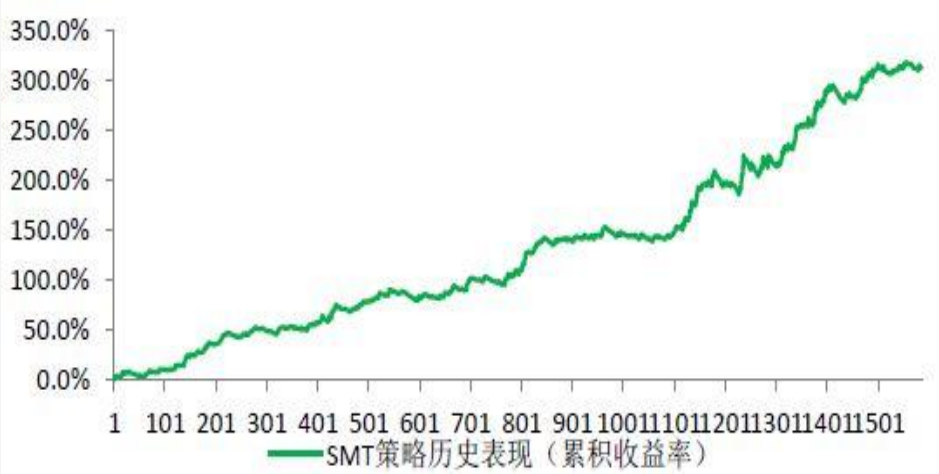
05

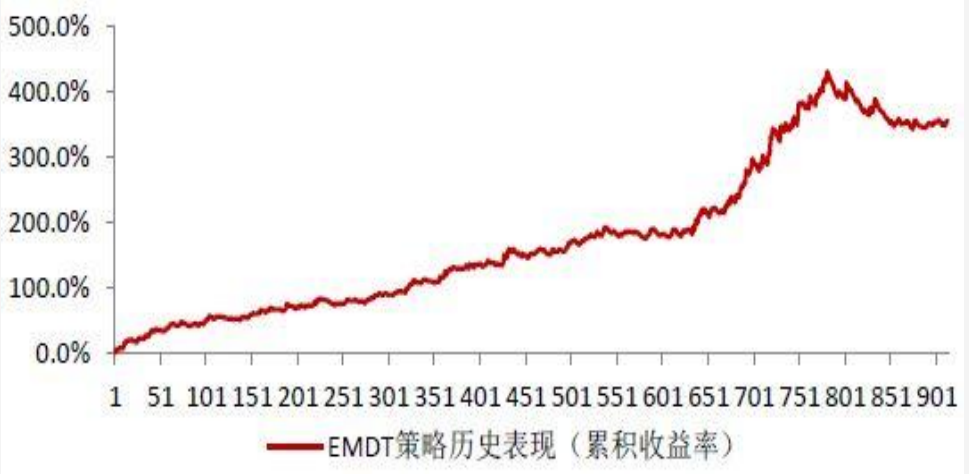
|CFR用于股指期货低频交易|

>

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

对于股指期货短线交易而言，交易频率越高，策略对于交易成本的敏感性越强。以我们多年跟踪的两个表现优异的股指期货日内CTA策略为例。





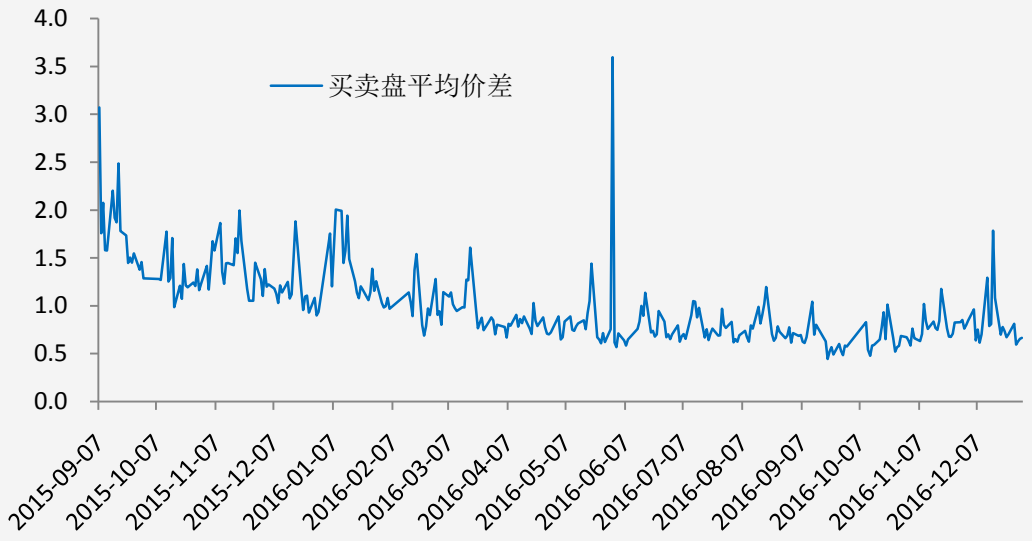
数据来源：广发证券发展研究中心

SMT策略与EMDT策略累积收益曲线

- 自沪深300股指期货2010年上市以来，这两个策略逐年都取得了稳健的收益。
- 但是尽管如此优秀的策略，在扣除交易成本之前，平均单笔的收益率也仅有千分之一左右。
- 在当前市场流动性下，期指盘口价差常常高达到1到2个指数点甚至更多，单笔平均收益基本处于濒临亏损水平。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

股指期货交易改革以来每日买卖盘口平均价差



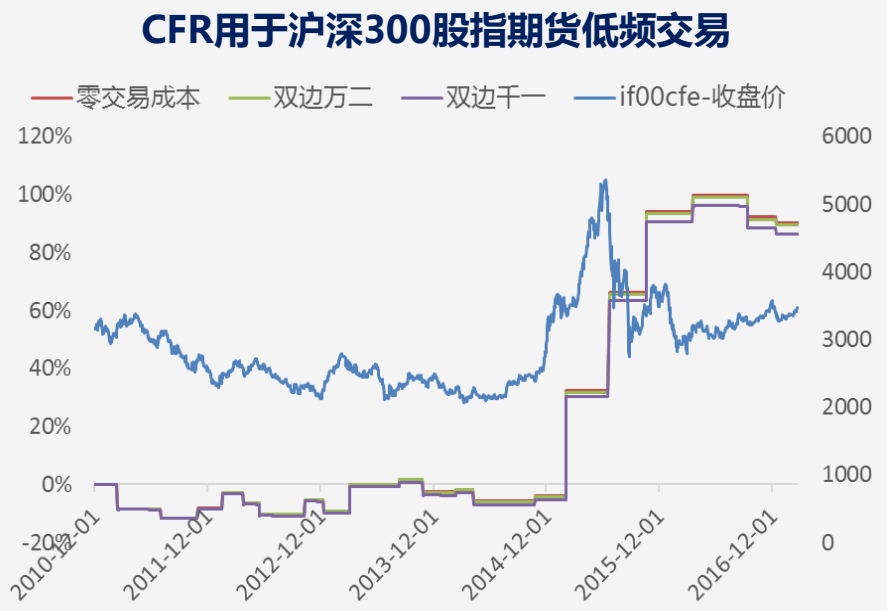
数据来源：天软科技

因此我们判断，按照目前交易方面的政策，对于股指期货短线特别是**日内策略**，**基本没有可以盈利的空间**。

- 可以看出，每日盘口价差2016年下半年开始整体缩小至1个点左右。但是一个指数点的盘口价差对于日内交易来说也是很难接受的。
- 不考虑规模效应时，一开一平，有1个指数点的冲击成本，这方面的成本超过0.3%。
- 如果再加上规模效应带来的冲击成本，这一数值将成倍增加。
- 再加之交易所提高交易本身的费率，千一的平均单笔收益很快就会被覆盖掉，优秀的策略从盈利走向亏损。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

将CFR产生的沪深300指数多空信号用于沪深300股指期货交易中，下图展示了零交易费用、双边万二、双边千一交易费用下的累计收益率。



指标	零交易费用	双边万二	双边千一
择时周期	2010-12-1至2017-2-23		
择时次数	20		
平均预测周期	39个交易日		
累计收益率	90.22%	89.46%	86.45%
年化收益率	10.70%	10.67%	10.40%
单次平均收益率	3.80%	3.78%	3.70
判断正确率	55%		
平均盈利率	10.29%	10.27%	10.19%
平均亏损率	-4.13%	-4.15%	-4.23%
盈亏比	2.49	2.47	2.41
正确次数	11		
错误次数	9		
单次最大盈利	37.60%	37.58%	37.50%
单次最大亏损	-8.56%	-8.58%	-8.66%
最大回撤率	-11.53%	-11.57%	-11.72%

数据来源：广发证券发展研究中心、wind资讯

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn

风险提示

本文旨在对所研究问题的主要关注点进行分析，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样会导致建立的模型以及基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境。而且由于分析时采用的相关数据都是过去的时间序列，因此可能会与未来真实的情况出现偏差。本文内容并不是适合所有的投资者，客户在制定投资策略时，必须结合自身的环境和投资理念。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

免责声明

广发证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

Thanks！

谢谢

地址: 广州市天河北路183号大都会广场 P.C.510075 电话: 020-87555888 传真: 020-87553600 WWW.GF.COM.CN

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn